

INSTALACIONES II

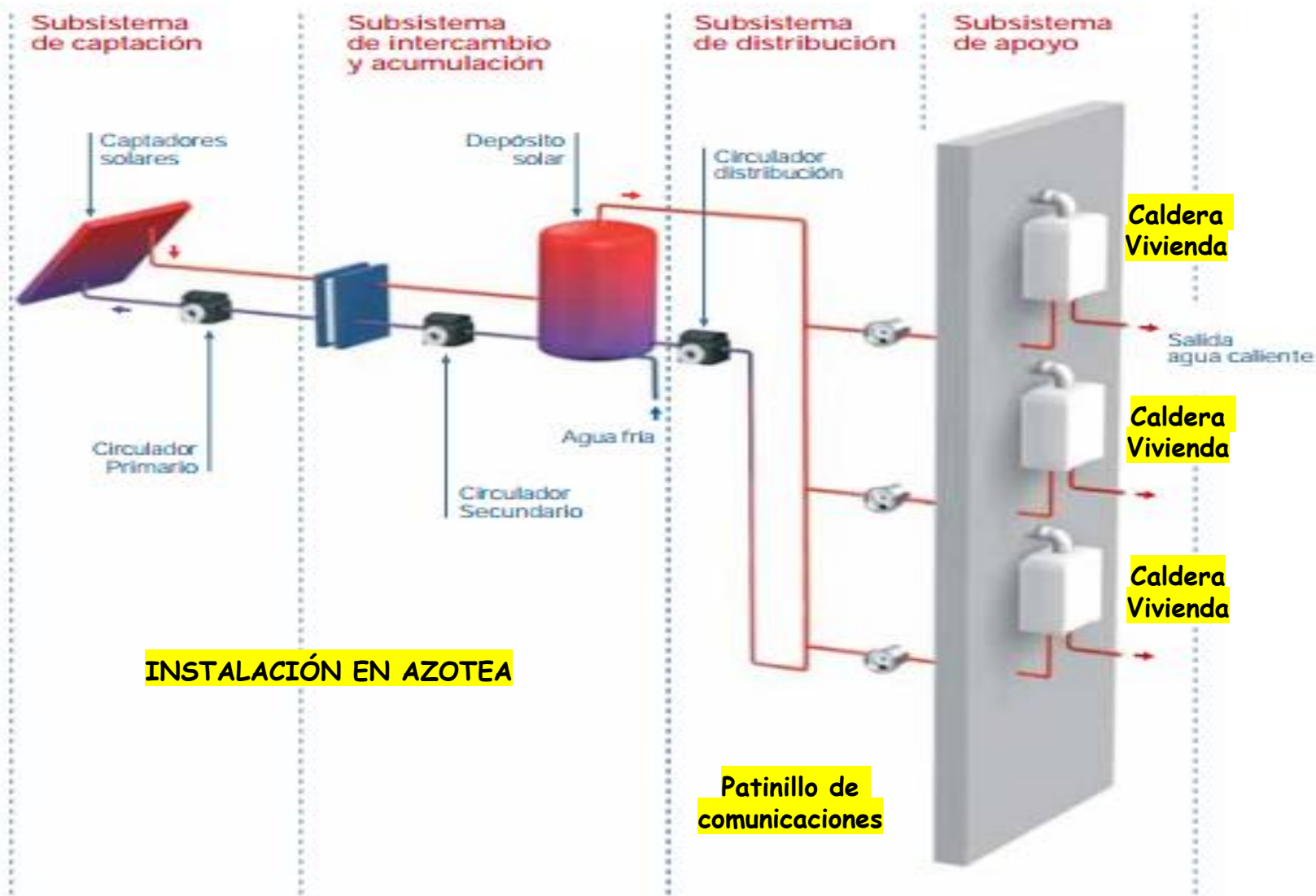
"Análisis de proyectos de aprovechamiento solar para generar agua caliente"

PRÁCTICA - ENUNCIADO

PRACTICA SOLAR TERMICA

- Se trata elaborar una memoria con el cálculo de una instalación de energía solar térmica centralizada para el edificio de viviendas que sirve para la práctica de gas natural.
- Se debe suponer que los edificios tienen cubierta plana (azotea) y en dicha azotea se instalan captadores solares planos para producir agua caliente para servicio de ACS. El agua producida se almacenará en deposito/depósitos y se distribuirá a través de un patinillo de comunicaciones a cada vivienda, de manera que la instalación de ACS quedé hibridada junto con la producción mediante la caldera de gas natural.
- A efectos de la demanda de ACS, se calculará en base a los dormitorios que existan según los planos proporcionados para la práctica de gas natural y siempre teniendo en cuenta el documento EH-4 del CTE.
- En la documentación de Moodle encontraréis un ejemplo resuelto.
- Para la resolución se utilizará la hoja Excel desarrollada por Gas Natural disponible en Moodle.
- La ubicación del edificio según grupo de prácticas esta al final.

Esquema de principio HIBRIDACIÓN



Ubicación del Edificio

GRUPO DE PRÁCTICAS	REFERENCIA CATASTRAL TRABAJO ST	Ubicación
G1-1	5089301TL7358G0001ZD	Salamanca
G1-2	7439601PH9173N0001DH	Ponferrada
G1-3	6528312VL0363S0001SF	Segovia
G1-4	5538210UM5153H0001SM	Valladolid
G1-5	6615102UL5061N0001ZR	Avila
G2-10	8497909TN8189N0001AX	LEON
G2-6	9166003WJ9196E0001OM	ALBACETE
G2-7	4211405UM7541S0001MX	PALENCIA
G2-8	3542105WM4234S0001GZ	SORIA
G2-9	1679005VM4817N0001WR	BURGOS

CALCULOS A REALIZAR

- Demanda energética de ACS
- Datos climáticos y de radiación solar
- Determinación de la superficie de captadores solares y acumulación de ACS
- Características básicas de la edificación
- Circuito primario de captación solar (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)
- Circuito secundario (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)
- Circuito de distribución de ACS (Edif. multifamiliar: Instalación con acumulación de ACS centralizada)
- Intercambiadores de calor agua/agua y bombas de circulación

MEMORIA

- Se entregará una memoria en formato PDF que incluya al menos los siguientes apartados:
 - Índice
 - Antecedentes y datos de partida
 - Cálculos
 - Esquemas de principio y Planos
 - Anexos (fichas técnicas, captadores, deposito, intercambiadores, bombas)
- **FECHA FIN DE ENTERGA : 10 JUNIO 2026**